

Fundamentos Essenciais: Frações e Potências

Tutores: Romildo Rodrigues da Silva Regis Júnior
Jezrel Gomes de Oliveira

Objetivo

Este material tem como objetivo revisar conceitos fundamentais de frações e potências, essenciais para o bom desempenho em Cálculo I. O domínio desses tópicos é crucial para compreender limites, derivadas e integrais que serão estudados ao longo do curso. Por exemplo, a manipulação de frações será usada constantemente para resolver limites indeterminados, e as propriedades de potência são a base para aplicar a Regra da Potência em derivação, uma das ferramentas mais importantes do curso.

1. Operações com Frações

Adição e Subtração

Para somar ou subtrair frações, os denominadores devem ser iguais:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \quad \text{e} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Exemplo: $\frac{5}{7} + \frac{1}{7} = \frac{5+1}{7} = \frac{6}{7}$.

Atenção!

Quando os denominadores são diferentes, é necessário encontrar um denominador comum antes de realizar as operações. O método mais eficiente é usar o **mínimo múltiplo comum (MMC)**.

Descobrimo o Terreno Comum: O MMC como Linguagem Universal das Frações

Imagine que as frações são pessoas de países diferentes que querem conversar, mas cada uma fala uma “língua” diferente (o denominador). O MMC é como encontrar um idioma comum que todas entendam!

MMC: Decompondo para Encontrar um Denominador Comum**Passo 1: A Festa dos Fatores Primos**

Chame os números para a festa e desmonte eles em pecinhas primas:

- $6 = 2 \times 3$ (como um quebra-cabeça)
- $8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$ (três gêmeos do número 2)

Passo 2: O Campeonato dos Maiores Expoentes

Para cada número primo, escolha o time com mais integrantes:

- Número 2: Time de 3 jogadores (de 8) vs Time de 1 jogador (de 6) → Vence o 3!
- Número 3: Só tem um time → Automaticamente classificado

Passo 3: A Mágica da Multiplicação

Multiplique os campeões: $2^3 \times 3^1 = 8 \times 3 = 24$

O MMC de 6 e 8 é 24!

Soma de Frações com Denominadores Diferentes

Situação: Duas pizzas, uma cortada em 3 pedaços e outra em 4. Como somar $1/3 + 1/4$?



$1/3$ da pizza



$1/4$ da pizza

Solução:

1. **Redivisão:** Cortar ambas em 12 pedaços (MMC de 3 e 4).
2. **Conversão:**
 - $1/3 = 4/12$ (cada terço vira 4 pedacinhos)
 - $1/4 = 3/12$ (cada quarto vira 3 pedacinhos)
3. **Soma:** $4 + 3 = 7$ pedacinhos de uma pizza de 12 pedaços → $7/12$.

Dica do Professor

Truque do MMC Rápido para números pequenos:

1. Liste os múltiplos de cada número.
2. Circule o primeiro múltiplo em comum.
3. **Exemplo:**
 - Múltiplos de 3: 3, 6, 9, 12, 15, ...
 - Múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, ...
 - Primeiro em comum: **12**

Multiplicação e Divisão

- **Multiplicação:** Multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

- **Divisão:** Multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

Multiplicação e Divisão de Frações

Multiplicação: Multiplica-se "o de cima pelo de cima" e "o de baixo pelo de baixo".

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{7} = \frac{3 \times 2}{5 \times 7} = \frac{6}{35}$$

Divisão: Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda.

$$\frac{3}{5} \div \frac{2}{7} = \frac{3}{5} \times \frac{7}{2} = \frac{3 \times 7}{5 \times 2} = \frac{21}{10}$$

2. Potenciação

Regras Básicas

As propriedades das potências são fundamentais para simplificar expressões em Cálculo. Abaixo, cada propriedade vem com um exemplo numérico para facilitar a compreensão.

- **Produto de potências de mesma base:** Conserva a base e soma os expoentes.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Exemplo: $2^3 \cdot 2^2 = 2^{3+2} = 2^5 = 32$

- **Quociente de potências de mesma base:** Conserva a base e subtrai os expoentes.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Exemplo: $\frac{3^5}{3^3} = 3^{5-3} = 3^2 = 9$

- **Potência de potência:** Conserva a base e multiplica os expoentes.

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Exemplo: $(5^2)^3 = 5^{2 \cdot 3} = 5^6 = 15625$

- **Potência com expoente zero:** Qualquer número (diferente de zero) elevado a zero é 1.

$$a^0 = 1 \quad (\text{para } a \neq 0)$$

Exemplo: $7^0 = 1$

- **Potência com expoente negativo:** Inverte-se a base e o expoente torna-se positivo.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Exemplo: $4^{-2} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$

- **Potência de um produto:** "Distribui-se" o expoente para cada fator do produto.

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Exemplo: $(2 \cdot 3)^2 = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$

- **Potência de um quociente:** "Distribui-se" o expoente para o numerador e o denominador.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Exemplo: $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$

3. Exercícios Propostos

Frações

1. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$
2. $\frac{3}{7} + \frac{2}{3}$

3. $\frac{8}{9} \div \frac{2}{3}$

4. $\frac{4}{5} \times \frac{10}{3}$

5. Resolva: $\frac{3}{8} + \frac{2}{5} - \frac{1}{10}$

Potenciação

1. $4^3 \cdot 4^2$

2. $(5^2)^3$

3. $\frac{2^5}{2^3}$

4. 3^{-2}

5. $(2^3)^2 \div 2^4$

Gabarito (respostas detalhadas)

Frações:

1. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$

2. $\frac{3}{7} + \frac{2}{3} = \frac{9}{21} + \frac{14}{21} = \frac{23}{21}$

3. $\frac{8}{9} \div \frac{2}{3} = \frac{8}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{8^4}{9^3} \times \frac{3^1}{2^1} = \frac{4 \times 1}{3 \times 1} = \frac{4}{3}$

4. $\frac{4}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{4}{5^1} \times \frac{10^2}{3} = \frac{4 \times 2}{1 \times 3} = \frac{8}{3}$

5. $\frac{3}{8} + \frac{2}{5} - \frac{1}{10} = \frac{15}{40} + \frac{16}{40} - \frac{4}{40} = \frac{27}{40}$

Potenciação:

1. $4^3 \cdot 4^2 = 4^{3+2} = 4^5 = 1024$

2. $(5^2)^3 = 5^{2 \times 3} = 5^6 = 15625$

3. $\frac{2^5}{2^3} = 2^{5-3} = 2^2 = 4$

4. $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$

5. $(2^3)^2 \div 2^4 = 2^6 \div 2^4 = 2^{6-4} = 2^2 = 4$